

① اگر توابع f و g در بازه‌ی $(a-1, a+1)$ تعریف شده باشند و f در $x=a$ پیوسته و g در $x=a$ ناپیوسته باشد، کدام تابع الزاماً در $x=a$ ناپیوسته است؟ (تمامی گزینه‌ها در $x=a$ تعریف شده‌اند.)

- (۱) $f^2 + g^2$ (۲) $f - |g|$ (۳) $\frac{f \cdot g}{f+g}$ (۴) $\frac{g-f}{f}$

② تابع $f(x) = \lfloor \frac{x}{3} \rfloor$ در فاصله‌ی $[a, 4]$ تعریف شده و دارای ۳ نقطه‌ی ناپیوستگی است. حداکثر مقدار a کدام است؟ ([]، نماد جزء صحیح است.)

- (۱) $\frac{4}{3}$ (۲) ۱ (۳) $\frac{3}{4}$ (۴) $\frac{1}{3}$

③ تابع $y = \max\{[x], \sin x\}$ در بازه‌ی $[-3, 3]$ چند نقطه‌ی ناپیوستگی دارد؟ ([]، نماد جزء صحیح است.)

- (۱) ۱ (۲) ۷ (۳) ۳ (۴) ۴

④ تعداد نقاط ناپیوستگی تابع $f(x) = \sin(x - [x])\pi$ روی بازه‌ی $(2, 6)$ کدام است؟ ([]، نماد جزء صحیح است.)

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

⑤ تابع $f(x) = \begin{cases} x^3 & ; x^3 \geq 3x-1 \\ 3x-1 & ; x^3 < 3x-1 \end{cases}$ چند نقطه‌ی ناپیوستگی دارد؟

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) صفر

⑥ تابع $f(x) = [\log_2^+ x] + 2$ در بازه $(5, k^2 + 10)$ پیوسته است. k کدام مقادیر زیر نمی‌تواند باشد؟ ([]، نماد جزء صحیح است.)

- (۱) ± 4 (۲) $\pm \sqrt{14}$ (۳) ± 3 (۴) $\pm \sqrt{7}$

⑦ تابع $f(x) = [x^2]$ در بازه $(-1, k)$ فقط در یک نقطه ناپیوسته است. بیش‌ترین مقدار k کدام است؟

- (۱) صفر (۲) ۱ (۳) $\sqrt{2}$ (۴) $\sqrt{3}$

⑧ تابع $f(x) = (x-3) \lfloor \frac{1}{3}x - 1 \rfloor$ روی بازه $(0, 9)$ در چند نقطه ناپیوسته است؟ ([]، نماد جزء صحیح است.)

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

⑨ اگر تابع $f(x) = \begin{cases} 2g(a)+1 & x \neq 1 \\ 2b+1 & x = 1 \end{cases}$ در $x=1$ پیوسته باشد و تابع $g(x) = \begin{cases} \frac{b^2-3}{2} & , x \geq a \\ -1 & , x < a \end{cases}$ در $x=-1$ پیوسته نباشد، مقدار $a+b$ کدام است؟

- (۱) -۲ (۲) صفر (۳) ۱ (۴) ۲

⑩ به‌ازای کدام مجموعه مقادیر m ، تابع $f(x) = [mx^2 + 2(m^2 - 2)x]$ در $x=1$ حد دارد ولی پیوسته نیست؟ ([]، علامت جزء صحیح است.)

- (۱) $\{1\}$ (۲) $\{-2\}$ (۳) $\{-2, 1\}$ (۴) $\emptyset$